

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Scope dan Multi-parameter function in python
 Kelas : Informatika 2A
 Nama : Abie Prayoga Alfari
 Tanggal Pengerjaan : 21 April 2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami konsep variable local dan global pada python serta mengerti konsep rekursif

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Variable local: variable yang berada di dalam fungsi

Code:

```

nomor 1 fix.py > ...
1  def hitung_luas():
2      panjang = 10  # variabel lokal
3      lebar = 5
4      luas = panjang * lebar
5      print("Luas =", luas)
6
7      hitung_luas()

```

Output:

```
PS D:\Algo pertamaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertamaun 12/
Luas = 50
```

Jelaskan:

Terdapat variable local yang berada di dalam fungsi sebanyak 3 variabel yaitu panjang, lebar, dan luas.

2. Variable di luar fungsi -1

Code:

```
D: > Algo pertemaun 12 > nomer 1.py > ...
```

```
1  bilangan = 2
2  def perkalian_bilangan(X):
3      return X*bilangan
4
5  print(perkalian_bilangan(14))
```

Output:

```
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
aun 12/nomer 1.py"
28
```

Jelaskan:

Terdapat variable di luar fungsi yaitu variabel "bilangan = 2" dimana variabel tsb tidak menyatu pada barisan fungsi def dan fungsi perkalian bilangan, karena variable itu berada di atas fungsi def dan perkalian, maka dari itu disebut variable fungsi namun masih tetap bisa dikalikan karena terdapat tanda "*" dan program fungsi tersebut di return lagi, dengan fungsi $x = 14 \times 2 = 28$.

3. Variable di luar fungsi -2

Code:

```
D: > Algo pertemaun 12 > Nomer 2.py > ...
```

```
1  def perkalian_bilangan(X):
2      bilangan = 7
3      return X*bilangan
4
5  bilangan = 3
6  print(perkalian_bilangan(15))
7
```

Output:

```
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.e
aun 12/Nomer 2.py"
105
```

Jelaskan:

Perbedaan dengan variable di luar fungsi pada nomer 2, terdapt pada variabel "bilangan = 3" dimana variabel bilangan 3 tsb benar2 di tempatkan setelah fungsi return pada program def, maka dari itu sudah diluar fungsi dan tidak dianggap lagi karena sudah ada variable bilangan 7 yang masuk di dalam fungsi nya itu. Maka fungsi $x = 15$ hanya bisa dikalikan dengan variable yang terdapat di dalam fungsi, yaitu variable bilangan 7, jadi $15 \times 7 = 105$ yang ada pada output, dan variable bilangan 3 yg diluar fungsi tidak bisa di pakai lagi untuk perkalian karena sudah tidak terdetect lagi oleh fungsi karena sudah ada variable yg menggantikannya di dalam fungsi.

4. Variable global dengan keyword 'global'

Code:

```
D: > Algo pertemaun 12 > nomer 4.py > ...
1 total = 0 # variabel global
2
3 def tambah():
4     global total
5     total = total + 10
6     print("Di dalam fungsi:", total)
7
8 tambah()
9 print("Di luar fungsi:", total)
```

Output:

```
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
aun 12/nomer 4.py"
Di dalam fungsi: 10
Di luar fungsi: 10
```

Jelaskan:

Keyword global digunakan agar variabel total di dalam fungsi mengacu ke variabel global. Jadi perubahan di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai di luar fungsi.

5. Kuis IMT

Code:

```
nomer 5.py > ...
1 def hitung_imt(berat, tinggi):
2     imt = berat / (tinggi ** 2)
3     return imt
4
5 bb = float(input("Masukkan berat badan (kg): "))
6 tb = float(input("Masukkan tinggi badan (m): "))
7
8 hasil = hitung_imt(bb, tb)
9 print("IMT =", hasil)
```

Output:

```
PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun
Masukkan berat badan (kg): 74
Masukkan tinggi badan (m): 187
IMT = 0.002116160027452887
```

Jelaskan:

IMT dihitung dengan rumus berat dibagi tinggi kuadrat. Fungsi menerima 2 parameter (multi-parameter).

6. Fungsi segitiga -1

Code:

```

nomor 6.py > ...
1  def segitiga(a, b, c):
2      if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
3          print("Bisa membentuk segitiga")
4      else:
5          print("Tidak bisa")
6
7  segitiga(3, 4, 5)

```

Output:

```

PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun
Bisa membentuk segitiga

```

Jelaskan:
 Syarat segitiga yaitu cukup jumlah dua sisi harus lebih besar dari sisi ketiga.

7. Fungsi segitiga -2

Code:

```

nomer 7.py > ...
1  def segitiga(a, b, c):
2      return a + b > c and a + c > b and b + c > a
3
4  print(segitiga(3, 4, 5))

```

Output:

```

PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun
True

```

Jelaskan:

- Fungsi ini mengecek validitas segitiga
- Menggunakan 3 syarat matematika
- Operator "and" memastikan semua syarat terpenuhi

Ada disitu fungsi return membuat fungsi bisa digunakan lebih luas.

8. Fungsi segitiga -3

Code:

```

nomer 8.py > ...
1  def segitiga(a, b, c):
2      return all([a + b > c, a + c > b, b + c > a])
3
4  print(segitiga(3, 4, 5))

```

Output:

```

PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun
True

```

Jelaskan:
 Menggunakan fungsi return untuk mengembalikan nilai fungsi dan fungsi all() untuk mengecek semua kondisi sekaligus.

9. Kuis faktorial

Code:

```
nomer 9.py > ...
1  def faktorial(n):
2      hasil = 1
3      for i in range(1, n+1):
4          hasil *= i
5      return hasil
6
7  print(faktorial(5))
```

Output:

```
PS D:\Algo pertamaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertamaun
120
```

Jelaskan:

Faktorial adalah perkalian berurutan dari 1 sampai n. menggunakan fungsi looping $n + 1$, dan perkalian untuk menentukan factorial hasilnya di output.

10. Kuis Fibonacci**Code:**

```
nomer 10.py > ...
1  def fibonacci(n):
2      a, b = 1, 1
3      for i in range(n-2):
4          a, b = b, a + b
5      return b
6
7  print(fibonacci(6))
```

Output:

```
PS D:\Algo pertamaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertamaun
8
```

Jelaskan:

Setiap bilangan adalah hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Pakai fungsi looping juga dengan $n - 2$.

11. Rekursif faktorial**Code:**

```
Nomor 11.py > ...
1  def faktorial(n):
2      if n == 1:
3          return 1
4      else:
5          return n * faktorial(n-1)
6
7  print(faktorial(5))
```

Output:

```
PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun 120
```

Jelaskan:

Fungsi memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar.

12. Rekursif fibonacci

Code:

```
Nomor 12.py > ...  
1  def fibonacci(n):  
2      if n == 1 or n == 2:  
3          return 1  
4      else:  
5          return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)  
6  
7  print(fibonacci(6))
```

Output:

```
PS D:\Algo pertemaun 12> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algo pertemaun 8
```

Jelaskan:

Setiap nilai dihitung dari dua pemanggilan fungsi sebelumnya.